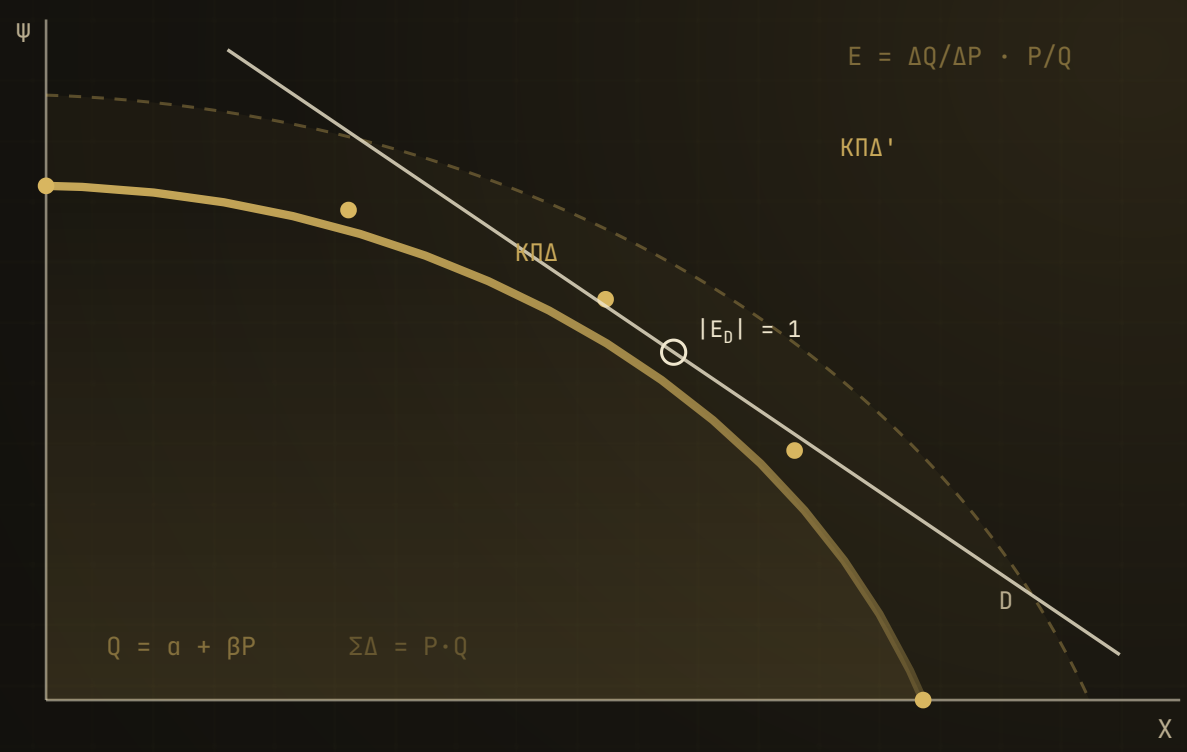
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ



ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ · ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΟΘ

Η οικονομία γύρω μας

Ελαιόλαδο · καύσιμα · Daniel · κατώτατος μισθός · ΑΕΠ · πληθωρισμός · φόροι

9 ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ΜΕ ΠΗΓΕΣ | 36 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΜΗΜΑ

€
ΕΦΑΡΜ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η οικονομία γύρω μας

Ένα αληθινό παράδειγμα για κάθε κεφάλαιο της ύλης · πραγματικά στοιχεία με πηγή · ερωτήματα με τα αληθινά νούμερα

1	Daniel: όταν η ΚΠΔ μετατοπίζεται προς τα μέσα · Κεφ. 1 · Βασικές οικονομικές έννοιες	σ. 3
2	Βενζίνη 2022: πιο ακριβή, αλλά αγοράστηκε περισσότερη · Κεφ. 2 · Η ζήτηση των αγαθών	σ. 4
3	Νέο κατώτατο ημερομίσθιο 41,09 €: πόσο ανεβαίνει το οριακό κόστος; · Κεφ. 3 · Παραγωγή και κόστος	σ. 5
4	Ελαιόλαδο: η ξηρασία μετατόπισε την προσφορά · Κεφ. 4 · Η προσφορά των αγαθών	σ. 6
Ε	Ελαιόλαδο: τι μας λένε δύο σοδειές για την ελαστικότητα · Ελαστικότητες ΣΟΣ	σ. 7
5	Το «πλαφόν» της ΕΕ στο φυσικό αέριο · Κεφ. 5 · Ο προσδιορισμός των τιμών	σ. 8
7	Το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2025: πόσο μεγάλωσε στ' αλήθεια; · Κεφ. 7 · Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν	σ. 9
9	Ο πληθωρισμός του 2022 και ο κατώτατος μισθός του 2026 · Κεφ. 9 · Πληθωρισμός · Ανεργία	σ. 10
10	Πόσος φόρος κρύβεται σε ένα λίτρο βενζίνης; · Κεφ. 10 · Τα δημόσια οικονομικά	σ. 11

Πώς το δουλεύεις

Μετά τη θεωρία κάθε κεφαλαίου, ως εφαρμογή ή συζήτηση στην τάξη

Τα νούμερα

Πραγματικά, με πηγή. Όπου η άσκηση χρειάζεται συναρτήσεις ή πίνακα, λέει καθαρά «υποθετικό»

Πανελλαδικές

Τα ερωτήματα έχουν τη μορφή των Θεμάτων Β, Γ, Δ

00 Πώς διαβάζεις ένα αληθινό στοιχείο

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙΣ

Στο βιβλίο όλα είναι «καθαρά»: μία καμπύλη μετατοπίζεται, τα άλλα μένουν σταθερά. Στην πραγματικότητα αλλάζουν πολλά μαζί. Πέντε κανόνες για να μην μπερδεύεσαι:

1. Ceteris paribus

Αν ανέβηκε η τιμή *και* η ποσότητα, δεν «έσπασε» ο νόμος της ζήτησης. Μάλλον μετατοπίστηκε η καμπύλη. Ρώτα: τι άλλο άλλαξε; (Κεφ. 2)

2. Ονομαστικό ή πραγματικό;

Μισθοί, ΑΕΠ, έσοδα: σε τρέχουσες τιμές περιέχουν και τον πληθωρισμό. Για σύγκριση ανάμεσα σε χρονιές, βγάλε τις τιμές. (Κεφ. 7, 9)

3. % ή ποσοστιαίες μονάδες;

Η ανεργία από 8,8% σε 7,6% μειώθηκε κατά **1,2 ποσοστιαίες μονάδες**, που είναι μείωση **13,6%**. Δεν είναι το ίδιο.

4. Ποια καμπύλη κουνήθηκε;

Ξηρασία, πλημμύρα, κόστος: **προσφορά**. Εισόδημα, προτιμήσεις, ανάγκες: **ζήτηση**. Η τιμή είναι **αποτέλεσμα**, όχι αιτία. (Κεφ. 4, 5)

5. Πάντα η πηγή

Κάθε νούμερο εδώ έχει πηγή (ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, ΕΕ, Υπουργεία). Οι εκτιμήσεις αλλάζουν, γι' αυτό γράφουμε την ημερομηνία.

6. Απλοποίηση ≠ λάθος

Όπου η άσκηση χρειάζεται εξισώσεις ή πίνακα, χρησιμοποιούμε **υποθετικά** νούμερα πάνω στην αληθινή ιστορία, και το γράφουμε.

ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

1. Τα θέματα όλο και συχνότερα ξεκινούν με μια **ιστορία** («μια οικονομία…», «μια επιχείρηση…») και ζητούν **εξήγηση**, όχι μόνο αριθμό.
2. Γράψε πάντα **τι μετατοπίζεται και γιατί** πριν από τον υπολογισμό. Παίρνει μονάδες.

1 Daniel: όταν η ΚΠΔ μετατοπίζεται προς τα μέσα

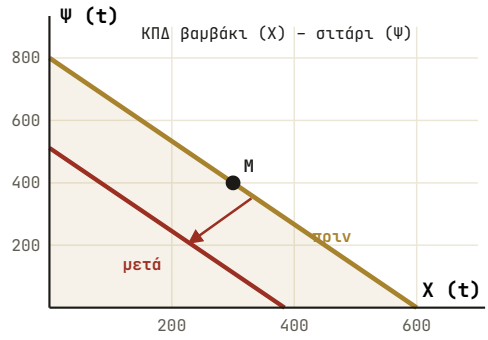
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ

Τον Σεπτέμβριο του 2023 η κακοκαιρία **Daniel** πλημμύρισε περίπου **720.000 στρέμματα** του θεσσαλικού κάμπου (δορυφορικά δεδομένα Sentinel-1, Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr). Σύμφωνα με τον καθηγητή Ε. Λέκκα, χάθηκε παραγωγή που αντιστοιχεί περίπου στο **22–23%** της αγροτικής παραγωγής της χώρας, οι ζημιές ξεπερνούν το **1 δισ. €** και το έδαφος θα χρειαστεί **τουλάχιστον 5 χρόνια** για να ξαναγίνει γόνιμο.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχείο	Τιμή
Πλημμυρισμένη έκταση	≈ 720.000 στρέμματα
Παραγωγή που χάθηκε	≈ 22–23% της αγροτικής
Ζημιές	> 1 δισ. €
Ανάκαμψη εδάφους	≥ 5 χρόνια

Πηγή: CNN Greece, 8/9/2023 (δηλώσεις Ε. Λέκκα, στοιχεία Αστεροσκοπείου Αθηνών)



ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ · ΚΠΔ · ΚΌΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΊΑΣ

- Η **ΚΠΔ** δείχνει τους μέγιστους συνδυασμούς δύο αγαθών με **δεδομένους** παραγωγικούς συντελεστές και τεχνολογία.
- Αν **μειωθεί** ένας συντελεστής (εδώ η **γη**), η ΚΠΔ μετατοπίζεται **προς τα αριστερά (μέσα)**: η οικονομία μπορεί να παράγει λιγότερα από όλα.
- Διαφορά: σημείο **κάτω** από την ΚΠΔ = αχρησιμοποίητοι συντελεστές (π.χ. ανεργία). Εδώ αλλάζει **η ίδια η καμπύλη**.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

με τα αληθινά νούμερα

Μια **υποθετική** αγροτική περιοχή έχει 2.000.000 στρέμματα και παράγει βαμβάκι (X) ή σιτάρι (Ψ). Κάθε στρέμμα δίνει 0,3 t βαμβάκι ή 0,4 t σιτάρι (ενδεικτικές αποδόσεις, όλα τα στρέμματα ίδια). Η πλημμύρα αχρηστεύει 720.000 στρέμματα.

α) Να βρείτε τη μέγιστη ποσότητα X και Ψ πριν και μετά την πλημμύρα.

β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του βαμβακιού σε σιτάρι πριν και μετά. Άλλαξε;

γ) Ο συνδυασμός M (X = 300.000 t, Ψ = 400.000 t) είναι εφικτός πριν; Και μετά;

δ) Να σχεδιάσετε τις δύο ΚΠΔ και να εξηγήσετε γιατί η πλημμύρα δεν είναι το ίδιο με την ανεργία.

ΛΥΣΗ · ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

α)
- → Πριν: X_{max} = 2.000.000 · 0,3 = **600.000 t**, $Ψ_{max}$ = 2.000.000 · 0,4 = **800.000 t**
- → Μετά: 1.280.000 στρ. ⇒ X_{max} = **384.000 t**, $Ψ_{max}$ = **512.000 t**

β)
- → ΚΕ(X) = 0,4 / 0,3 = **1,33 t Ψ** ανά 1 t X, και πριν και μετά
- ⇒ **Δεν αλλάζει: χάθηκε γη, όχι παραγωγικότητα. Η ΚΠΔ μετατοπίζεται παράλληλα.**

γ)
- → Πριν: 300.000/600.000 + 400.000/800.000 = 1,00 ⇒ **πάνω** στην ΚΠΔ (αποτελεσματικός)
- → Μετά: 300.000/384.000 + 400.000/512.000 = 1,56 > 1 ⇒ **ανέφικτος**

δ)
- → Πλημμύρα: λιγότερη γη ⇒ η ΚΠΔ μετατοπίζεται **προς τα μέσα**
- → Ανεργία: οι συντελεστές υπάρχουν αλλά δεν χρησιμοποιούνται ⇒ σημείο **κάτω** από την ίδια ΚΠΔ

2 Βενζίνη 2022: πιο ακριβή, αλλά αγοράστηκε περισσότερη

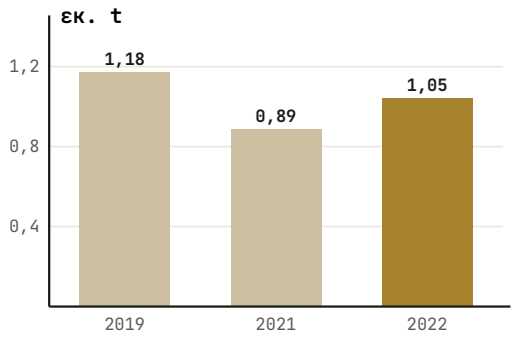
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ

Τον Ιούνιο του 2022 η αμόλυβδη έφτασε κατά μέσο όρο τα **2,41 €/λίτρο**, από **1,64 €** έναν χρόνο πριν. Κι όμως, το πεντάμηνο Ιανουαρίου–Μαΐου 2022 η κατανάλωση βενζίνης ήταν **1.045.161 τόνοι**, ενώ το 2021 ήταν 887.769. Δηλαδή **18% περισσότερη**. Το 2021 όμως η χώρα είχε lockdown και περιορισμούς μετακινήσεων. Σε σύγκριση με το 2019, η κατανάλωση ήταν 11% **μικρότερη**.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ιαν.–Μάι.	Βενζίνη (t)	Τιμή Ιουνίου
2019	1.175.676	–
2021	887.769	1,64 €
2022	1.045.161	2,41 €

Πηγή: Powergame.gr, 26/6/2022 (στοιχεία κατανάλωσης και μέσες τιμές Υπουργείου Ανάπτυξης)



ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ · ΝΌΜΟΣ ΖΉΤΗΣΗΣ · CETERIS PARIBUS

- **Νόμος της ζήτησης**: αν P ↑, τότε Q_D ↓, **με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς** (ceteris paribus).
- Μεταβολή της **τιμής** ⇒ κίνηση **πάνω** στην καμπύλη. Μεταβολή άλλου προσδιοριστικού παράγοντα (εισόδημα, προτιμήσεις, ανάγκες) ⇒ **μετατόπιση** της καμπύλης.
- Τα πραγματικά δεδομένα δείχνουν **και τα δύο μαζί**. Γι' αυτό δεν «διαψεύδουν» τον νόμο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

με τα αληθινά νούμερα

Χρησιμοποιήστε τα πραγματικά στοιχεία του πίνακα.

α) Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής και της ποσότητας από το 2021 στο 2022.

β) Ένας συμμαθητής λέει: «Αφού η τιμή ανέβηκε και η ποσότητα αυξήθηκε, ο νόμος της ζήτησης είναι λάθος». Να απαντήσετε.

γ) Ποιος προσδιοριστικός παράγοντας της ζήτησης άλλαξε από το 2021 στο 2022; Προς τα πού μετατοπίστηκε η καμπύλη;

δ) Να υπολογίσετε τη μεταβολή της κατανάλωσης 2019 → 2022. Τι δείχνει;

ΛΥΣΗ · ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

α)
→ %ΔP = (2,41 − 1,64)/1,64 · 100 = **+47,0%**
→ %ΔQ = (1.045.161 − 887.769)/887.769 · 100 = **+17,7%**

β)
→ Ο νόμος ισχύει **ceteris paribus**. Εδώ δεν έμειναν σταθεροί οι άλλοι παράγοντες
⇒ **Δεν είναι κίνηση πάνω σε μία καμπύλη, αλλά σύγκριση σημείων από δύο διαφορετικές καμπύλες**

γ)
→ Το 2021 υπήρχαν περιορισμοί μετακινήσεων ⇒ μικρές ανάγκες για καύσιμα
→ Το 2022 άρθηκαν (εργασία, τουρισμός, ταξίδια) ⇒ η καμπύλη ζήτησης μετατοπίστηκε **προς τα δεξιά**, αρκετά ώστε να «καλύψει» την άνοδο της τιμής

δ)
→ (1.045.161 − 1.175.676)/1.175.676 · 100 = **-11,1%**
⇒ **Σε σύγκριση με μια «κανονική» χρονιά πριν από την πανδημία, η υψηλή τιμή φαίνεται να μείωσε την κατανάλωση, όπως λέει ο νόμος**

3 Νέο κατώτατο ημερομίσθιο 41,09 €: πόσο ανεβαίνει το οριακό κόστος;

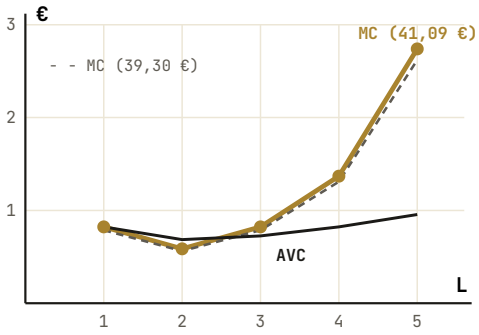
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ

Από την **1η Απριλίου 2026** ο κατώτατος μισθός έγινε **920 €** τον μήνα, από 880 €. Το κατώτατο **ημερομίσθιο** των εργατοτεχνιτών ανέβηκε από **39,30 €** σε **41,09 €**. Για μια μικρή επιχείρηση με λίγους εργάτες, η εργασία είναι ο κύριος μεταβλητός συντελεστής. Η αύξηση του μισθού περνά κατευθείαν στο κόστος κάθε μονάδας προϊόντος.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στοιχείο	Πριν	Από 1/4/2026
Κατώτατος μισθός	880 €	920 €
Ημερομίσθιο	39,30 €	41,09 €
Αύξηση		+4,55%

Πηγή: Taxheaven, 1/4/2026 (ΚΥΑ για τον νέο κατώτατο μισθό)



ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ · MP · AP · MC = W / MP

- Αν ο μόνος μεταβλητός συντελεστής είναι η εργασία: **MC = W / MP** και **AVC = W / AP**.
- Όταν το MP μειώνεται (νόμος της φθίνουσας απόδοσης), το MC αυξάνεται.
- Αν το W αυξηθεί κατά x%, **όλα** τα MC και AVC αυξάνονται κατά x%, αφού το MP δεν αλλάζει.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

με τα αληθινά νούμερα

Ένας **υποθετικός** φούρνος, με σταθερό εξοπλισμό, πληρώνει κάθε εργάτη με το κατώτατο ημερομίσθιο. Ημερήσια παραγωγή (καρβέλια):

L	0	1	2	3	4	5
Q	0	50	120	170	200	215

α) Να βρείτε το MP και το AP κάθε εργάτη. Από ποιον εργάτη ισχύει ο νόμος της φθίνουσας απόδοσης;

β) Να υπολογίσετε το MC κάθε ενδιάμεσου διαστήματος με W = 41,09 €.

γ) Να υπολογίσετε το AVC όταν L = 4.

δ) Κατά πόσο % αυξήθηκε το MC σε σχέση με το ημερομίσθιο των 39,30 €;

ΛΥΣΗ · ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

α) → MP: 50 · 70 · 50 · 30 · 15

→ AP: 50,0 · 60,0 · 56,7 · 50,0 · 43,0

⇒ **Το MP μειώνεται από τον 3ο εργάτη** (70 → 50) ⇒ **φθίνουσα απόδοση**

β) → MC = 41,09 / MP: **0,82** · **0,59** · **0,82** · **1,37** · **2,74** €

γ) → AVC = W · L / Q = 41,09 · 4 / 200 = **0,8218 €**

δ) → $MC_{νέο}$ / $MC_{παλιό}$ = 41,09 / 39,30 = 1,0455 ⇒ **+4,55%** σε κάθε διάστημα

→ Π.χ. 3ος εργάτης: 0,7860 € → 0,8218 €

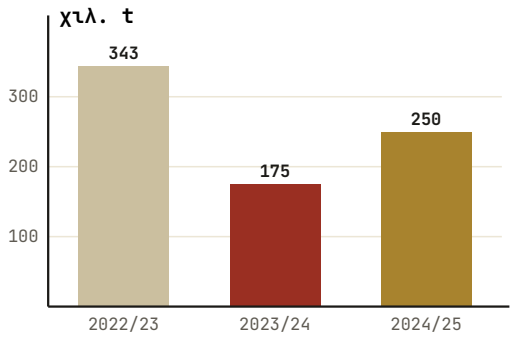
4 Ελαιόλαδο: η ξηρασία μετατόπισε την προσφορά

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ

Η ξηρασία και οι καύσωνες του 2023 μείωσαν δραματικά τη σοδειά. Η ελληνική παραγωγή ελαιολάδου 2023/24 εκτιμάται σε **175.000 τόνους**, **49% κάτω** από την προηγούμενη χρονιά. Στο ράφι, τον Ιανουάριο του 2024, το ελαιόλαδο στην Ελλάδα ήταν **67% ακριβότερο** από έναν χρόνο πριν (Eurostat), από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ΕΕ. Τη χρονιά 2024/25 η παραγωγή ανέκαμψε, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στους **250.000 τόνους**, και η τιμή παραγωγού έπεσε.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ελλάδα	Παραγωγή	Σημείωση
2023/24	175.000 t	-49% από 2022/23
2024/25	250.000 t	εκτίμηση
Τιμή στο ράφι	+67%	Ιαν. 2024 / Ιαν. 2023



Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω Το Βήμα, 6/1/2025 · Eurostat μέσω Τα Νέα, 27/2/2024

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ · ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΊ ΠΑΡΆΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ

- Η **προσφορά** εξαρτάται, εκτός από την τιμή, από την **τεχνολογία**, τις **τιμές των συντελεστών**, τις τιμές άλλων αγαθών, τις προσδοκίες και τις **καιρικές συνθήκες** (στη γεωργία).
- Κακή σοδειά ⇒ σε **κάθε** τιμή προσφέρεται μικρότερη ποσότητα ⇒ η καμπύλη S μετατοπίζεται **αριστερά**.
- Με αμετάβλητη ζήτηση: **P ↑ και Q ↓**. Η καλή σοδειά κάνει το αντίθετο.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

με τα αληθινά νούμερα

Χρησιμοποιήστε τα πραγματικά στοιχεία του πίνακα.

α) Ποιος προσδιοριστικός παράγοντας της προσφοράς άλλαξε το 2023; Προς τα πού μετατοπίστηκε η καμπύλη προσφοράς;

β) Αφού η παραγωγή 2023/24 ήταν 49% μικρότερη, πόση ήταν περίπου η παραγωγή 2022/23;

γ) Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγής 2023/24 → 2024/25.

δ) Με ένα διάγραμμα D–S να δείξετε τι έγινε στην τιμή και την ποσότητα ισορροπίας το 2023/24 και το 2024/25.

ΛΥΣΗ · ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

α)
- → **Καιρικές συνθήκες** (ξηρασία, καύσωνες) ⇒ η S μετατοπίζεται **προς τα αριστερά**
- → Δεν άλλαξε η τιμή ως αιτία: η τιμή άλλαξε **ως αποτέλεσμα**

β)
- → $Q_{22/23}$ = 175.000 / (1 − 0,49) = 175.000 / 0,51 ≈ **343.137 t**

γ)
- → (250.000 − 175.000)/175.000 · 100 = **+42,9%**

δ)
- → 2023/24: S αριστερά ⇒ νέα ισορροπία με **P ↑, Q ↓**
- → 2024/25: S δεξιά ⇒ **P ↓, Q ↑** (η τιμή παραγωγού έπεσε περίπου 28%)

Ε Ελαιόλαδο: τι μας λένε δύο σοδειές για την ελαστικότητα

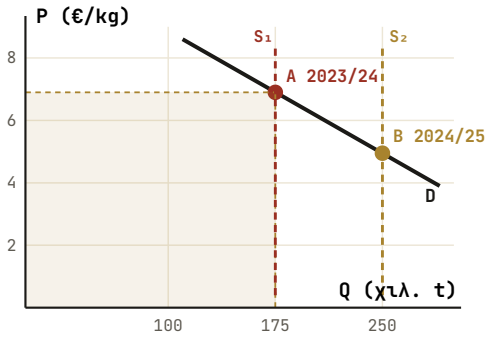
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ

Η τιμή παραγωγού για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο στην Ελλάδα ήταν **4,95 €/kg** στο τέλος Νοεμβρίου 2024, **28,3% χαμηλότερη** από έναν χρόνο πριν (Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου). Άρα τον Νοέμβριο 2023 ήταν περίπου 4,95 / 0,717 ≈ **6,90 €/kg**. Η παραγωγή ανέβηκε από 175.000 t σε 250.000 t. Αφού η προσφορά μετατοπίστηκε, τα δύο σημεία Α και Β βρίσκονται πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης, αν δεχτούμε ότι η ζήτηση δεν άλλαξε.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σημείο	Q (t)	P (€/kg)
A · 2023/24	175.000	≈ 6,90
B · 2024/25	250.000	4,95

Πηγή: ΔΣΕ (ΙΟC) και Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω Το Βήμα, 6/1/2025 · η τιμή Α υπολογίστηκε από τη μεταβολή −28,3%



ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ · E_D · ΤΟΞΟΕΙΔΗΣ · ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

- Ελαστικότητα ζήτησης (βιβλίο): $\mathbf{E_D = (\Delta Q / \Delta P) \cdot (P_1 / Q_1)}$. Τοξοειδής: $\mathbf{(\Delta Q / \Delta P) \cdot (P_1 + P_2) / (Q_1 + Q_2)}$.
- Αν $|E_D| > 1$ (ελαστική) και η τιμή μειωθεί, η **συνολική δαπάνη** (= έσοδα παραγωγών) **αυξάνεται**. Αν $|E_D| = 1$, μένει σταθερή.
- **Προσοχή:** πρόκειται για απλοποίηση. Στην πράξη ζήτηση υπάρχει και από το εξωτερικό, και αλλάζει από χρονιά σε χρονιά.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

με τα αληθινά νούμερα

Θεωρήστε ότι τα Α και Β είναι σημεία της ίδιας καμπύλης ζήτησης.

α) Ποια καμπύλη μετατοπίστηκε και πάνω σε ποια κινηθήκαμε από το Α στο Β;

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης από το Α στο Β με τον τύπο του βιβλίου.

γ) Να υπολογίσετε την τοξοειδή ελαστικότητα μεταξύ Α και Β.

δ) Να υπολογίσετε τη συνολική δαπάνη (έσοδα παραγωγών) στο Α και στο Β. Συμφωνεί με τις ελαστικότητες;

ΛΥΣΗ · ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

α) → Μετατοπίστηκε η **προσφορά** (καλύτερη σοδειά). Κινηθήκαμε **πάνω στην καμπύλη ζήτησης**

β) → $\Delta Q/\Delta P$ = 75.000 / (4,95 − 6,90) = 75.000 / (−1,95) ≈ −38.462

→ E_D = −38.462 · (6,90 / 175.000) ≈ **-1,52** ⇒ ελαστική

γ) → $E_{τοξ}$ = −38.462 · (6,90 + 4,95)/(175.000 + 250.000) = −38.462 · 11,85 / 425.000 ≈ **-1,07**

⇒ **Πολύ κοντά στη μοναδιαία**

δ) → $\Sigma\Delta_A$ = 175.000.000 kg · 6,90 € ≈ **1.207,5 εκ. €**

→ $\Sigma\Delta_B$ = 250.000.000 kg · 4,95 € ≈ **1.237,5 εκ. €**

⇒ **ΣΔ ↑ μόλις 2,5%: συμφωνεί με ελαστικότητα λίγο πάνω από 1 σε απόλυτη τιμή. Η πτώση της τιμής σχεδόν αντιστάθμισε την αύξηση της ποσότητας**

5 Το «πλαφόν» της ΕΕ στο φυσικό αέριο

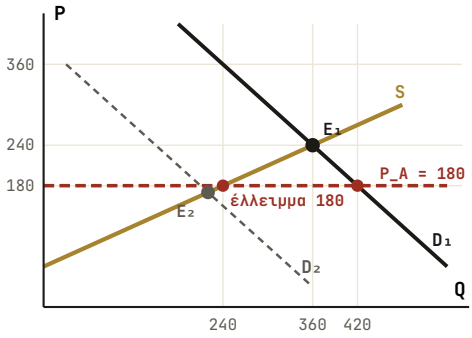
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ

Στην ενεργειακή κρίση η ΕΕ θέσπισε (Δεκ. 2022) τον **Μηχανισμό Διόρθωσης της Αγοράς** για το φυσικό αέριο, που ίσχυσε 1/2/2023 – **31/1/2025**. Θα ενεργοποιούνταν αν η τιμή ξεπερνούσε τα **180 €/MWh** για 3 συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες (και 35 €/MWh πάνω από μια τιμή αναφοράς). Σύμφωνα με τον ACER, **δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ**, γιατί οι τιμές της αγοράς δεν έφτασαν αυτά τα όρια. Αντίθετα, στο γάλα σε σκόνη η ΕΕ εφαρμόζει **κατώτατη** τιμή (δημόσια παρέμβαση, πίνακας).

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μέτρο	Επίπεδο
Πλαφόν αερίου ΕΕ · **ανώτατη**	180 €/MWh
Γάλα σε σκόνη ΕΕ · **κατώτατη**	169,80 €/100 kg
Κατώτατος μισθός · **κατώτατη**	920 €/μήνα

Πηγή: ACER, 31/1/2025 · Agriland (τιμές δημόσιας παρέμβασης ΕΕ) · Taxheaven, 1/4/2026



ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ · ΙΣΟΡΡΟΠΊΑ · ΑΝΩΤΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΤΙΜΉ

- **Ανώτατη τιμή** (P_A) **κάτω** από την ισορροπία ⇒ $Q_D > Q_S$ ⇒ **έλλειμμα**, ουρές, δελτίο, «μαύρη αγορά». Αν $P_A > P_E$, είναι **ανενεργή**, όπως το πλαφόν της ΕΕ.
- **Κατώτατη τιμή** (P_K) πάνω από την ισορροπία ⇒ **πλεόνασμα**, που το αγοράζει το κράτος (εδώ η ΕΕ με τη δημόσια παρέμβαση).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

με τα αληθινά νούμερα

Μια **υποθετική** αγορά αερίου έχει $Q_D = 600 - P$ και $Q_S = -120 + 2P$. Το κράτος ορίζει ανώτατη τιμή $P_A = 180$.

α) Να βρείτε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας.

β) Να βρείτε το έλλειμμα που δημιουργεί η ανώτατη τιμή.

γ) Ποια είναι η μέγιστη τιμή που θα δέχονταν οι καταναλωτές στη «μαύρη αγορά» για την ποσότητα που προσφέρεται;

δ) Η ζήτηση μειώνεται σε $Q_D = 390 - P$ (λιγότερη κατανάλωση, αποθέματα). Να βρείτε τη νέα ισορροπία και να εξηγήσετε γιατί η P_A δεν έχει πια αποτέλεσμα.

ΛΥΣΗ · ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

α) → $600 - P = -120 + 2P \Rightarrow 3P = 720 \Rightarrow$ **$P_E = 240$, $Q_E = 360$**

β) → Στο 180: $Q_D = 600 - 180 = 420$, $Q_S = -120 + 360 = 240$

⇒ **Έλλειμμα = 420 − 240 = 180 μονάδες**

γ) → Προσφέρονται 240 ⇒ $240 = 600 - P \Rightarrow$ **$P = 360$**

⇒ **Στη μαύρη αγορά η τιμή μπορεί να φτάσει τα 360, πάνω και από την ισορροπία**

δ) → $390 - P = -120 + 2P \Rightarrow 3P = 510 \Rightarrow$ **$P = 170$**, $Q = 220$

⇒ **$170 < 180$ ⇒ η ανώτατη τιμή είναι πάνω από την ισορροπία ⇒ ανενεργή**, όπως ο μηχανισμός της ΕΕ που δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ

7 Το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2025: πόσο μεγάλωσε στ' αλήθεια;

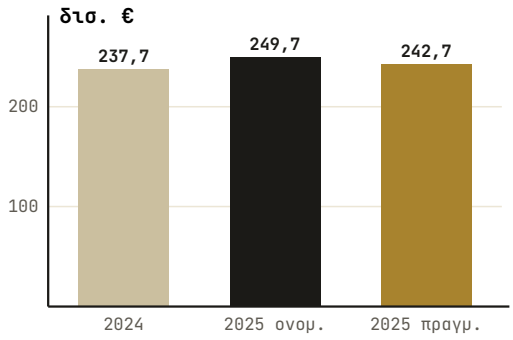
ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το **ονομαστικό** ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν **237,706 δισ. €** το 2024 και **249,726 δισ. €** το 2025. Η **πραγματική** αύξηση, δηλαδή σε σταθερές τιμές, ήταν όμως **2,1%**. Τα δύο νούμερα δεν διαφωνούν: το ένα μετρά και την άνοδο των τιμών, το άλλο μόνο την παραγωγή.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Έτος	Ονομαστικό ΑΕΠ	Πραγματική μεταβολή
2024	237,706 δισ. €	–
2025	249,726 δισ. €	+2,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί



ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ · ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΌ · ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ · ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΉΣ

- **Ονομαστικό ΑΕΠ** = $\Sigma\, P_t \cdot Q_t$ (τρέχουσες τιμές). **Πραγματικό** = $\Sigma\, P_{\text{βάσης}} \cdot Q_t$ (σταθερές τιμές).
- **Πραγματικό ΑΕΠ = Ονομαστικό / Δείκτης τιμών · 100**. Για σύγκριση της παραγωγής μεταξύ ετών χρησιμοποιούμε το πραγματικό.
- 1 + ονομαστική μεταβολή = (1 + πραγματική) · (1 + μεταβολή τιμών).

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

με τα αληθινά νούμερα

Πάρτε το 2024 ως έτος βάσης (δείκτης τιμών 2024 = 100).

α) Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ.

β) Να υπολογίσετε το πραγματικό ΑΕΠ του 2025 σε τιμές 2024.

γ) Να βρείτε τον δείκτη τιμών (αποπληθωριστή) του 2025 και την ποσοστιαία μεταβολή των τιμών.

δ) Γιατί μια εφημερίδα που γράφει «το ΑΕΠ αυξήθηκε 5%» δεν λέει όλη την αλήθεια;

ΛΥΣΗ · ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

α) → (249,726 − 237,706) / 237,706 · 100 ≈ **+5,06%**

β) → 237,706 · 1,021 ≈ **242,698 δισ. €**

γ) → Δείκτης = 249,726 / 242,698 · 100 ≈ **102,90**
⇒ **Οι τιμές ανέβηκαν περίπου 2,9%**

δ) → Το 5% είναι **ονομαστική** αύξηση: περιέχει και την άνοδο των τιμών
⇒ **Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε μόνο κατά 2,1%**

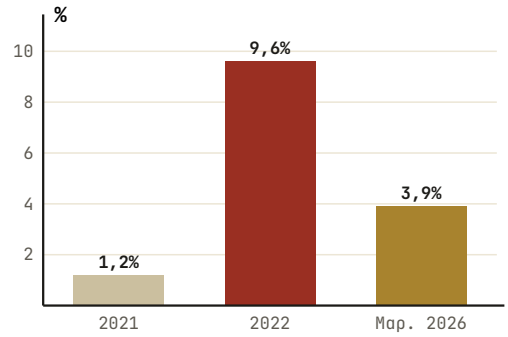
9 Ο πληθωρισμός του 2022 και ο κατώτατος μισθός του 2026

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ

Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ήταν **1,2%** το 2021 και εκτινάχθηκε στο **9,6%** το 2022, κυρίως λόγω ενέργειας. Τον Μάρτιο 2026 ήταν **3,9%**. Τον Απρίλιο 2026 ο κατώτατος μισθός ανέβηκε από 880 € σε 920 €. Στην αγορά εργασίας, τον Σεπτέμβριο 2026 οι άνεργοι ήταν 359,6 χιλ. και οι απασχολούμενοι 4.391,2 χιλ. (Σεπτ. 2025: 417,2 και 4.341,6 χιλ.).

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δείκτης	Τιμή
Πληθωρισμός 2021	1,2%
Πληθωρισμός 2022	9,6%
Πληθωρισμός Μάρ. 2026	3,9%
Ανεργία Σεπτ. 2025 → 2026	8,8% → 7,6%



Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (ΔΤΚ, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, εποχικά διορθωμένα) · e-ΕΦΚΑ εγκύκλιος 24/1/2023 · Taxheaven

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ · ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΌΣ · ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌ ΕΙΣΌΔΗΜΑ · ΑΝΕΡΓΊΑ

- **Πληθωρισμός** = συνεχής άνοδος του γενικού επιπέδου τιμών. Ρυθμός = % μεταβολή του δείκτη τιμών.
- Ο πληθωρισμός μειώνει την **αγοραστική δύναμη** του χρήματος: πραγματικό εισόδημα = ονομαστικό / δείκτης τιμών.
- **Ποσοστό ανεργίας** = άνεργοι / εργατικό δυναμικό · 100, όπου εργατικό δυναμικό = απασχολούμενοι + άνεργοι.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

με τα αληθινά νούμερα

Χρησιμοποιήστε τα πραγματικά στοιχεία του πίνακα.

α) Αν ο δείκτης τιμών του 2021 είναι 100, πόσος είναι του 2022; Ποια ήταν η πραγματική αξία (σε τιμές 2021) 1.000 € που έμειναν «στο συρτάρι» όλο το 2022;

β) Ο κατώτατος μισθός ανέβηκε 880 → 920 €. Με πληθωρισμό 3,9%, πόσο άλλαξε ο πραγματικός μισθός;

γ) Να επαληθεύσετε το ποσοστό ανεργίας του Σεπτεμβρίου 2025 και του 2026.

δ) Ένας φίλος λέει: «Ο πληθωρισμός έπεσε από 9,6% σε 3,9%, άρα τα πράγματα φτήνυναν». Συμφωνείτε;

ΛΥΣΗ · ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

α)
→ Δείκτης 2022 = 100 · 1,096 = **109,6**
→ 1.000 / 1,096 ≈ **912,41 €** ⇒ «χάθηκαν» περίπου 87,59 € αγοραστικής δύναμης

β)
→ Ονομαστική αύξηση: 920 / 880 = 1,0455 (+4,55%)
→ Πραγματική: 1,0455 / 1,039 − 1 ≈ **+0,62%**
⇒ **Ο πραγματικός μισθός ανέβηκε, αλλά πολύ λιγότερο από το 4,55%**

γ)
→ 2025: 417,2 / (417,2 + 4.341,6) · 100 ≈ **8,8%**
→ 2026: 359,6 / (359,6 + 4.391,2) · 100 ≈ **7,6%** ✔

δ)
→ **Όχι.** Πληθωρισμός 3,9% σημαίνει ότι οι τιμές **συνεχίζουν να ανεβαίνουν**, απλώς πιο αργά
⇒ **Για να «φτηνύνουν» τα πράγματα χρειάζεται αρνητικός ρυθμός (αποπληθωρισμός)**

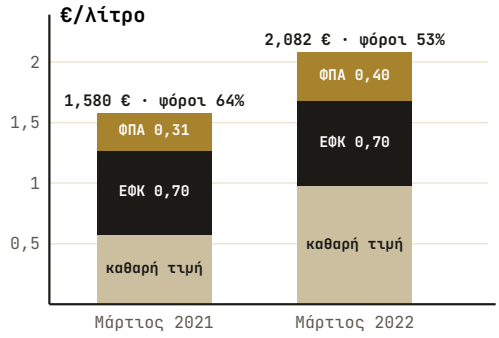
10 Πόσος φόρος κρύβεται σε ένα λίτρο βενζίνης;

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ

Στην τιμή της αμόλυβδης περιέχονται δύο φόροι: ο **Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης** (ΕΦΚ), **700 € ανά 1.000 λίτρα**, δηλαδή 0,70 € σε κάθε λίτρο όποια κι αν είναι η τιμή, και ο **ΦΠΑ 24%**. Η μέση τιμή ήταν **1,580 €** στις 10/3/2021 και **2,082 €** στις 10/3/2022. Στον φόρο εισοδήματος, η κλίμακα του 2026 έχει συντελεστές **9%, 20%, 26%, 34%, 39% και 44%**. Το 2025 το Δημόσιο είχε **πρωτογενές πλεόνασμα** περίπου **4,9% του ΑΕΠ**.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Κλίμακα 2026	Συντελεστής
0–10.000 €	9%
10–20.000 €	20%
20–30.000 €	26%
30–40.000 €	34%
40–60.000 €	39%
> 60.000 €	44%



Πηγή: 4Τροχοί, 10/3/2022 (τιμές, ΕΦΚ, ΦΠΑ) · Κλίμακα φόρου 2026 για μισθωτό χωρίς παιδιά · Eurostat

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΘΕΩΡΙΑ · ΆΜΕΣΟΙ · ΈΜΜΕΣΟΙ · ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΊ ΦΌΡΟΙ

- **Άμεσος** φόρος: στο εισόδημα ή στην περιουσία. **Έμμεσος**: στη δαπάνη (ΦΠΑ, ΕΦΚ).
- **Προοδευτικός**: ο μέσος φορολογικός συντελεστής **αυξάνεται** όσο αυξάνεται το εισόδημα. Οι έμμεσοι φόροι επιβαρύνουν **αναλογικά περισσότερο** τα χαμηλά εισοδήματα.
- **Πρωτογενές** αποτέλεσμα = έσοδα − δαπάνες **χωρίς τους τόκους** του δημόσιου χρέους.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

με τα αληθινά νούμερα

Η τιμή λιανικής περιέχει ήδη τον ΦΠΑ: ΦΠΑ = τιμή · 24 / 124.

α) Να υπολογίσετε πόσα € ΦΠΑ και ΕΦΚ περιέχει το λίτρο το 2021 και το 2022, και τι ποσοστό της τιμής είναι οι φόροι.

β) Γιατί το ποσοστό των φόρων **μειώθηκε**, ενώ το ποσό του φόρου αυξήθηκε;

γ) Να υπολογίσετε τον φόρο εισοδήματος και τον μέσο φορολογικό συντελεστή για εισόδημα 10.000 €, 30.000 € και 60.000 € (χωρίς εκπτώσεις). Τι είδους φόρος είναι;

δ) Πόσο ήταν περίπου το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 σε δισ. €, με ΑΕΠ 249,726 δισ. €;

ΛΥΣΗ · ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

α)
→ 2021: ΦΠΑ = 1,580 · 24/124 ≈ 0,306 € · ΕΦΚ 0,70 € ⇒ φόροι 1,006 € = **63,7%**
→ 2022: ΦΠΑ = 2,082 · 24/124 ≈ 0,403 € · ΕΦΚ 0,70 € ⇒ φόροι 1,103 € = **53,0%**

β)
→ Ο ΕΦΚ είναι **σταθερό ποσό ανά λίτρο**: όταν η τιμή ανεβαίνει, γίνεται μικρότερο μέρος της
→ Ο ΦΠΑ είναι ποσοστό: αυξάνεται μαζί με την τιμή
⇒ **Το Δημόσιο εισέπραξε περισσότερα ανά λίτρο (+0,097 €), αλλά μικρότερο ποσοστό**

γ)
→ 10.000 €: φόρος 900 € ⇒ μέσος **9,0%**
→ 30.000 €: 900 + 2.000 + 2.600 = 5.500 € ⇒ **18,3%**
→ 60.000 €: 5.500 + 3.400 + 7.800 = 16.700 € ⇒ **27,8%**
⇒ **Ο μέσος συντελεστής ανεβαίνει ⇒ προοδευτικός** άμεσος φόρος

δ)
→ 0,049 · 249,726 ≈ **12,24 δισ. €**

Πηγές

ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

1. **CNN Greece · Λέκκας για Daniel**
   https://www.cnn.gr/ellada/story/381075/lekkas-gia-kakokairia-daniel-toulaxiston-5-xronia-gia-na-anakampsei-o-thessalikos-kampos
2. **Powergame · Κατανάλωση καυσίμων 2022**
   https://www.powergame.gr/ikonomia/267650/afximeni-i-katanalosi-kafsimon-para-tin-anodo-ton-timon/
3. **Taxheaven · Νέος κατώτατος μισθός**
   https://www.taxheaven.gr/news/73244/se-isxy-apo-shmera-o-neos-katwtatos-misoos
4. **Το Βήμα · Εκτιμήσεις για το ελαιόλαδο**
   https://www.tovima.gr/2025/01/06/finance/anatropi-sto-elaiolado-pou-tha-katsei-i-timi-tou-oi-nees-ektimiseis-pinakes/amp/
5. **Τα Νέα · +67% στο ελαιόλαδο**
   https://www.tanea.gr/2024/02/27/economy/akrivo-mou-elaiolado-ekriksi-67-stis-times-stin-ellada-grafimata/amp/
6. **ACER · Τέλος του Market Correction Mechanism**
   https://www.acer.europa.eu/news/31-january-2025-marks-final-day-market-correction-mechanism-mcm
7. **Agriland · Τιμές δημόσιας παρέμβασης ΕΕ**
   https://www.agriland.ie/?p=89396
8. **4Τροχοί · Τιμή αμόλυβδης +31,8%**
   https://www.4troxoi.gr/epikairotita/ellada/mesi-timi-amolyvdis-venzinis-ayxisi-31-8-se-ena-chrono/
9. **Taxheaven · e-ΕΦΚΑ, ΔΤΚ 2021–2022**
   https://www.taxheaven.gr/circulars/42361/37239-24-1-2023
10. **ΕΛΣΤΑΤ · statistics.gr**
    https://www.statistics.gr/

Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν τον Νοέμβριο 2026. Οι εκτιμήσεις παραγωγής και οι τιμές μπορεί να αναθεωρηθούν από τους φορείς.